Жауаптар:
Барлығы: 75 ұпай

№1 Тапсырма Жер химиясы

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	жалпы
2	2	2	5	4	15

$^{56}_{26}$Fe $(26\text{p}^+; 30\ n^0)\ 26e^-$ [1 ұпай]. $^{59}_{28}Ni$ $(28\text{p}^+; 31\ n^0)\ 28e^-$ [1 ұпай]

1.2.
Электрондық конфигурация Fe $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ [1 ұпай]
Электрондық конфигурация Ni $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$ [1 ұпай]

1.3. Шешуі:
A_r(Fe) = 54*0,05845 + 56*0,91754 + 57* 0,02119 + 58* 0,00282 = 55,9

1.4. Келесі қосылыстардың химиялық формулаларын жазыңыз: кальций гидрокарбонаты, магний силикаты, гипс, натрий сульфаты декагидраты, кальций ортофосфаты [5 ұпай]:

кальций гидрокарбонаты	магний силикаты	гипс	натрий сульфатының декагидраты	кальций ортофосфаты.
$Ca(HCO_3)_2$ [1*ұпай*]	$MgSiO_3$ [1*ұпай*]	$CaSO_4 * 2H_2O$ [1*ұпай*]	$Na_2SO_4 * 10H_2O$ [1*ұпай*]	$Ca_3(PO_4)_2$ [1*ұпай*]

1.5. Шешуі:
1) *w(Fe) =1-0,53 = 0,47* [1*ұпай*]
2) Fe:S = x:y $^{0,47}/_{56}$: $^{0,53}/_{32}$ = 0,008:0,016 = 1:2 [3 *ұпай*]
FeS_2 – (II) темір сульфиді, минерал - пирит; [1*ұпай*]

№2 Тапсырма Табиғи газ

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	жалпы
2	5	2	6	5	2	3	25

2.1. Шешуі:
Көмірсутек жалпы формуласы (C_xH_y)
M(C_xH_y) = 2 ***M**(H_2) = 2 г/моль *8 = 16 г/моль

2.2. *Егер w (C)/ w (H) = 3,* таңдау әдісі бойынша, *w (C) = 0,75 и w (H)= 0,25* [1 ұпай]
Соңда, x = $\frac{0,75*16}{12} = 1$ $y = \frac{0,25*16}{1} = 4$ [3 ұпай] (*барлық дұрыс жауаптары қабылданады)*
Молекулалық формула - CH_4 [1 ұпай]

2.3.
D(ауа) $= \frac{16}{29} = 0,55$ [2 ұпай]

2.4.
а) $CH_4 + O_2 \rightarrow C + 2H_2O$ [2 ұпай]
б) $2CH_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO + 4H_2O$ [2 ұпай]
в) $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ [2 ұпай]

2.5.
$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
1 моль 2 моль
1 V 2 V [1ұпай],
Газ тәріздес заттардың көлемдік қатынасы заңы бойынша:
$^{10л}/_{1л}$: $^{x\ л}/_{2\ л}$ x = 20 л O_2 [2 ұпай], V(ауа) = $\frac{20л}{0,21} = 95,24$ л. [2 ұпай],

2.6. $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$
әк су ақ түсті тұнба [2 ұпай]
Бұл реакцияның белгісі – ерітіндінің лайлануы және ақ тұнбаның түзілуі.

2.7. $CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow Ca(HCO)_2$ [3 ұпай]
Тұнба ериді және ерітінді мөлдір болады.

№3 Тапсырма Смартфондар химиясы

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	жалпы
3	10	6	3	3	10	35

3.1.

$4Li + O_2 \rightarrow 2Li_2O$ [1 ұпай]	$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ [1 ұпай]	$4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$ [1 ұпай]

(барлық басқа дұрыс шешімдер қабылданады)

3.2.

$3K + P \xrightarrow{t^\circ} K_3P$ [1 ұпай]	$4Al + 3C \xrightarrow{t^\circ} Al_4C_3$ [1 ұпай]	$2Mg + Si \xrightarrow{t^\circ} Mg_2Si$ [1 ұпай]	$2Li + S \xrightarrow{t^\circ} Li_2S$ [1 ұпай]
$K_3P + 3H_2O \xrightarrow{t^\circ} 3KOH + PH_3$ [2 ұпай] $Al_4C_3 + 12H_2O \xrightarrow{t^\circ} 4Al(OH)_3 + 3CH_4$ [2 ұпай]		$Mg_2Si + 2O_2 \xrightarrow{t^\circ} 2MgO + SiO_2$ [1 ұпай] $2Li_2S + 3O_2 \xrightarrow{t^\circ} 2Li_2O + 2SO_2$ [1 ұпай]	

3.3.

1) $Mg(HCO)_2 \xrightarrow{t^\circ} MgCO_3 + H_2O + CO_2$ алмастыру реакциясы (1,25) ұпай
2) $MgCO_3 \xrightarrow{t^\circ} MgO + CO_2$ ыдырау реакциясы (1,25) ұпай
3) $MgO + 2HNO_3 \xrightarrow{t^\circ} Mg(NO_3)_2 + H_2O$ алмасу реакциясы (1,25) ұпай
4) $2Mg(NO_3)_2 \xrightarrow{t^\circ} 2MgO + 4NO_2 + O_2$ ыдырау реакциясы (1,25) ұпай

Химиялық реакцияның шарттарын көрсету – әрқайсысы 0,25 ұпай

3.4.

n(Ag) = $\frac{0{,}35\text{г}}{108\ \text{г/моль}} = 0{,}003$ моль [0,5 *ұпай*]

N(Ag) = 0,003 моль*6,02*10^{23}моль$^{-1}$ =0,018 $*\ 10^{23}$ атомов [0,5 *ұпай*]

n(Au)=$\frac{0{,}03\text{г}}{197\ \text{г/моль}}$ =0,00015моль [0,5 *ұпай*]

N(Au) = 0,00015 моль*6,02*10^{23}моль$^{-1}$=0,0009 $*\ 10^{23}$ атомов [0,5 *ұпай*]

n(Pd) = $\frac{0{,}011\text{г}}{106{,}4\ \text{г/моль}} = 0{,}0001$ моль [0,5 *ұпай*]

N(Pd) = 0,0001 моль*6,02*10^{23}моль$^{-1}$ =0,066 $*\ 10^{23}$ атомов [0,5 *ұпай*]

(барлық дұрыс жауаптар дәрежені ескере отырып қабылданады)

3.5. Au + 4HCl + HNO3 ⟶ H[AuCl4] + NO + 2H2O

3.6.

$Cu_2S + 2O_2 \rightarrow 2CuO + SO_2$ [1 ұпай] 1моль 2моль $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ 1 моль 1 моль [1 ұпай] $\eta = \frac{m_{практ}}{m_{теор}}$	1)m (теор. Cu) = 0,8 *10^6 г: 0,85 = 0,94*10^6 г [1,5 ұпай] 2) n(Cu) =0,94*10^6 г: 64 г/моль = 0,015 *10^6моль = n (CuO) [1,5 ұпай] 3)n(Cu_2S) = 1/2 n(CuO) = 0,015 *10^6моль: 2 = 0,0075 *10^6моль [1,5 ұпай] 4) m(Cu_2S)= 0,0075 *10^6моль * 160 г/моль = 1,2 т [1,5 ұпай] 5) m(халькозин) = 1,2т: 0,7 = 1,7 т [2 ұпай]

(барлық дұрыс жауаптар өлшем бірліктерін ескере отырып қабылданады)